文章编号：2095-6991(2019)04-0072-04

基于云计算平台的微商移动营销系统

何雪妮

(兰州职业技术学院 电子信息工程系，甘肃 兰州 730070)

摘要：随着电子商务的快速发展，微营销已经成为一个具有很强需求的研究方向，利用云平台构建面向云存储的安全数据共享方案已被广泛应用，但大多数研究是基于新的 app 研发，这对后期 app 推广提出了相应的要求，影响营销效果.针对上述问题，本文结合现有微营销应用广泛的社交平台——微信作为切入点，开发相应微信小程序，在此基础上结合云平台存储和后台系统管理，解决了新研发营销 app 平台推广耗时耗力的缺点，实践证明该方法推广效果好，取得了一定的经济效益，具有较高的可行性.

关键词：云平台；小程序；微信营销系统

中图分类号：TP520 文献标志码：A

DOI:10.13804/j.cnki.2095-6991.2019.04.015

0 引言

随着电子商务的快速发展，微营销已经迎来了一个时代.O2O 电子商务即 Online 线上网店 Offline 线下消费，商家通过线上将商家信息、商品信息等展现给消费者，消费者在线上进行筛选服务、支付，线下进行消费验证和消费体验，这已经成为一个冲击实体经济的商业竞争手段.智能手机作为移动互联网时代一个标志性的客户端工具，具有强大的移动“云”计算和储存能力，可以通过移动通信网络来实现无线网络接入，从而实现富有创造力和想象力的“云”应用，基于移动端的微商营销系统的不完善会制约这一电子商务模式的发展，解决这一难题迫在眉睫.

云计算是将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，实现随时随地访问共享资源池的计算模式，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务.目前微商品牌从业人数多，访问系统地点分散，获取数据信息量大，云计算正好解决了这一难题.

1 系统设计

1.1 系统结构

基于云计算平台的微商移动营销系统结构见图 1.系统包括 3 个部分：①移动互联客户端；②云平台服务器；③基于 WinForm 的管理端.

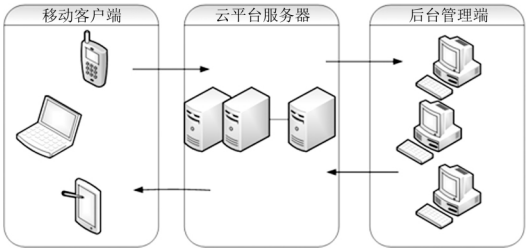


图 1 系统结构图

移动互联客户端对接收到的小程序进行注册登录，把需要的数据在移动互联平台进行推广，推广成交产生的数据通过移动通讯网远程传输到云平台服务器.云端服务器软件对接收到的数据进行存储，同时通过互联网推送给 winform 的管理端；云端服务器软件能接收来自 WinForm 的管理端的相关后台维护，并把管理端的更新结果返回到移动互联客户端中.最终移动互联客户端可以获得新的数据，从而达到对产品进行维护、更新、推广的目的.系统工作流程(见图 2)，主要分为 8 个步骤：①移动互联客户端利用微信小程序通过移动通讯网远程网络注册、登录；②移动互联客户端可以实时显示相关产品数据，推广相关产品数据；把推广产品结果数据存储在手机本地，并通过移动通讯网络或者无线 WIFI 网络上传到云端服务器；③云端服务器把更新的数据和预判分类数据存储在云端；④云端服务器为顾客或者分销者建立分销佣金获取数据、产品成交数据，并把数

收稿日期：2019-05-16

作者简介：何雪妮(1978-)，女，甘肃正宁人，副教授，硕士，研究方向：数据挖掘、隐私保护、网络安全.E-mail：50849574@qq.com.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

据发送给 WinForm 管理端;⑤WinForm 管理端核算相关交易数据,确认交易、管理库存、管理物流和获取佣金数目,进行后台数据维护和团队管理;⑥云端服务器把相关核算结果存储在云端;⑦云端服务器向移动互联客户端推送结果通知;⑧移动互联客户端接收到推送通知,提醒交易结果.

1.2　系统物理架构

系统物理架构主要包括后台数据库服务器、Web 服务器、无线网络、前端等部分.客户端智能手机具有前端处理与计算能力,微商移动销售系统旨在搭建一个平台,用户通过注册登录该系统即可随时随地发布销售信息、查看货品详情、查看销售业绩及详情、查看佣金收入详情等.管理员负责客户和代理的注册资料、用户信息及商品信息的管理、审核代理信息,维护数据库.该系统充分利用现在便捷的网络技术及广大手机用户,打破传统方法中时间和空间的限制,为广大微商提供便利、高效的信息管理和推广方法.

基于云平台的微商移动营销系统,从总体架构上分为三部分:客户移动端、云端服务器、WinForm 管理端.云端服务器是基于 Hadoop 的大数据存储,实现海量数据的存储与管理;基于移动互联的客户端和基于 PC 端的管理端包括数据管理以及移动互联端的用户交互与推广实现.具体运行过程如图 2 所示.

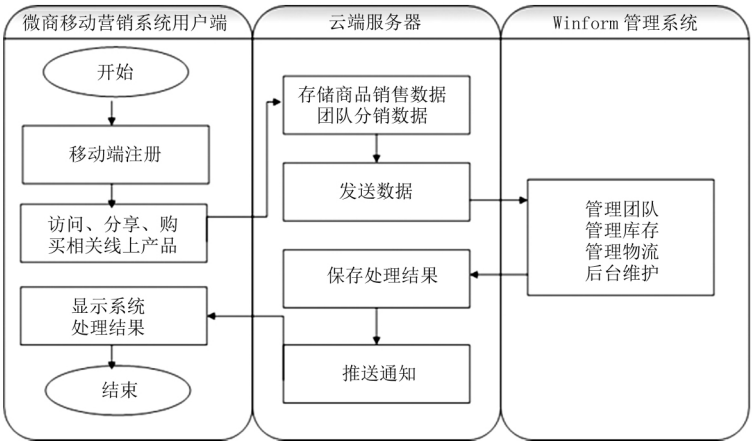


图 2　运行过程图

2　系统设计

2.1　基于云计算平台的微商移动营销系统客户端

以往大量基于云平台的设计都花费大量时间和精力在移动客户端的开发上.本系统客户端使用企业服务微信小程序,利用移动互联工具进行小程序的制作和微信公众平台进行发布,并通过云平台进行后台管理网站和对应的小程序端数据对接,后台数据库采用 JDBC 访问远程 MySQL 数据库,移动客户端的一部分数据同时存储在本地的 SQLite 数据库和后台 MySQL 数据库中,实现移动互联客户端和后台数据库的数据同步技术.客户端首先通过移动互联设备登录微信,进入该小程序,用电话号码或微信注册用户账号,注册成功并登录后,通过移动设备登录,通过微信将小程序以及产品进行推广,达到产品营销的目的.小程序设置为二级微商代理,客户访问后,自动锁定该客户 IP,该客户成交产品的佣金奖励,均归首次推荐页面给该客户的代理所有,简单的说就是该系统相当于一个连锁超市,提供专柜和员工,原来需要待在店里的员工,变成现在网上推荐页面给顾客的代理商.加入的代理商,就相当于员工,推广页面就相当于在售货,当成交达到一定数额要求后,佣金比例自动提升,达到推广营销的目的.

2.2　云端服务器

基于云平台的存储端采用 Hadoop 系统下 HDFS 作为稳定而高效文件存储服务,存储端采用该技术服务,可完成对海量数据存储和计算的分布式云计算系统基础架构.将服务器通过网络互连形成动态无缝扩展的集群,每台服务器有自动扩展独立的存储,具有容错能力强的特点,扩展能力优于其他数据库方案,基于 Hadoop 的分布式云计算/云存储方案对微商未来业务和技术的发展有重要的战略意义和经济意义.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.3 基于云计算平台的微商移动营销系统管理端

系统管理端的用户按三种不同的身份(客户、代理、管理员)登录系统,不同的身份有不同的使用权限,系统会根据用户登录的身份信息查找数据库中的数据,如果输入的用户名和密码与数据库中信息匹配,用户就会跳转到相应的操作界面,并且从登录界面转到操作界面的同时,调用 session 类,保存用户身份、用户名和密码.当输入的用户名和密码或者验证码错误时,就会出现出错提示窗口,需要使用正确的用户名和密码重新登录.WinForm 管理端登录界面如图 3 所示.

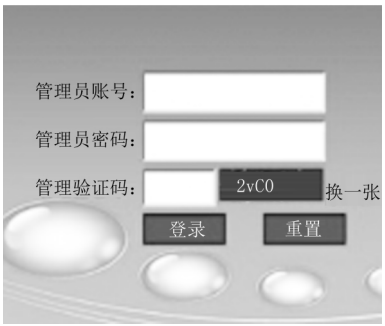


图 3 管理系统登录页面

3 结果与分析

3.1 系统开发环境搭建

本文对基于云计算平台的微商移动营销系统搭建采用 B/S+C/S 的模式,客户端运行在移动终端上,采用移动互联模式下,利用 JAVA 进行开发.后台管理系统选择 C# 作为开发语言,具体的开发工具如表 1 所列.

表 1 开发工具

Web 服务器	Apache Tomcat 6.0
数据库	MySQL
数据平台	centos 系统下部署 Hadoop 平台
开发工具	Visual Studio 2012
开发语言	JAVA、JSP、C#
运行环境	JDK

3.2 界面实现

根据上述的开发工具,以模块化的后台搭建模式使得开发小程序的周期非常短,只要用户需求明确,准入审核完成之后 1—2 周内即可搭建起后台并上线运营,实现得到如图 3、图 4、图 5 所示的界面.



图 4 移动端推广页面

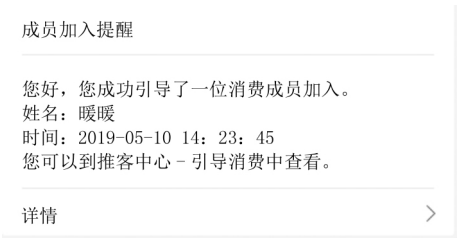


图 5 推广成功推送消息页面

4 结束语

基于云计算平台的微商移动营销系统是由存储端、客户端与管理端三者间合作完成.管理端主要功能包括用户管理、信息审核、数据维护、数据分析.数据存储端在 centos 系统下部署 Hadoop 平台,建立了文件管理表等.客户端结合微信小程序实现了商品信息发布、商品推广、分销招募、商品成交支付、佣金结算等相关功能.因此,“云计算平台的微商移动营销系统”完全满足了具有一定规模、需要提高快速推广产品、体现出大数据信息时代的优势,并借此提高经济效益的手机持有人士和产品销售方的实际需求.“基于云计算平台的微商移动营销系统”实现了一套客户端软件和完善的后台服务功能,来完成商品推广销售的功能.系统不会占用太大的预算,并能尽量沿用现有的成熟技术,该系统具有很好的开发与应用价值.实验结果表明了系统的可行性、有效性和稳定性,适合大数据时代的移动互联营销模式.

参考文献:

[1] 邓小盾.基于云平台的创客网络学习系统设计[J].自动化与仪器仪表,2018(3):93-96.
[2] 陈浩,李本富.基于 Android 云计算的移动点餐系统

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[J].计算机系统应用,2012(8):148-151.
[3] 池金玲.云计算在电子商务中的应用研究[J].吉林工程技术师范学院学报,2018,34(4):89-91.
[4] 成静静.基于 Hadoop 的分布式云计算/云存储方案的研究与设计[J].数据通信,2012(5):14-18.
[5] 原丕业,宋乃绪,万鹏.微信小程序如何助力"新零售"[J].管理工程师,2018(6):16-20.
[6] 庞双龙.基于云计算的学生考勤管理系统的设计与实现[D].成都:电子科技大学,2018.
[7] Adrian-Mihai Zaharia-Rădulescu, Ioan Radu. Cloud computing and public administration: approaches in several European countries[J]. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 2017, 11(1):7-8.
[8] 周小平,何建华,陈洁,等.基于手机平台的卷烟营销系统设计[J].计算机与网络,2017(5):66-69.
[9] KYLERICHTER, JOEKEELEY. IOS 组件与框架[M].袁国忠,译.北京:人民邮电出版社,2014.
[10] 林伟伟,齐德昱.云计算资源调度研究综述[J].计算机科学,2012(10):1-6.
[11] 陈伟.微信小程序开发实战[M].北京:人民邮电出版社,2017(8).
[12] DUHA ALSMADI, VICTOR PRYBUTOK. Sharing and storage behavior via cloud computing: Security and privacy in research and practice[J]. Computers in Human Behavior, 2018, 85:218-226.

[责任编辑:李岚]

Mobile Marketing System of Micro-Commerce Based on Cloud Computing Platform

HE Xue-ni

(Department of Electronic Information Engineering, Lanzhou Vocational and Technical College, Lanzhou 730070, China)

Abstract: With the rapid development of e-commerce, micro-marketing has become a research direction with strong demand. Building a secure data sharing scheme for Cloud storage by Cloud platform has been widely used, but most of the research is based on the development of new apps, which puts forward corresponding requirements for the later promotion of apps and affects the marketing results. In view of the above problems, the existing social platform of micro-marketing, WeChat, is taken as a breakthrough point, and the corresponding micro-programs based on WeChat are developed in this paper. On this basis, combined with Cloud platform storage and background system management, the time-consuming and labor-consuming problem in the promotion of new R&D marketing app platform is solved. It has been proved that the effect of promotion is good, economic benefits have been achieved, and the feasibility of promotion is high.

Key words: Cloud platform; small programs; WeChat marketing system

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net